Protocolos

Visão geral do protocolo de rede

Você sabe que para que os dispositivos finais possam comunicar através de uma rede, cada dispositivo deve cumprir o mesmo conjunto de regras. Essas regras são chamadas de protocolos e têm muitas funções numa rede. Este tópico fornece uma visão geral dos protocolos de rede.

Os protocolos de rede definem um formato comum e um conjunto de regras para a troca de mensagens entre dispositivos. Os protocolos são implementados por dispositivos finais e dispositivos intermediários em software, hardware ou ambos. Cada protocolo de rede tem sua própria função, formato e regras para comunicações.

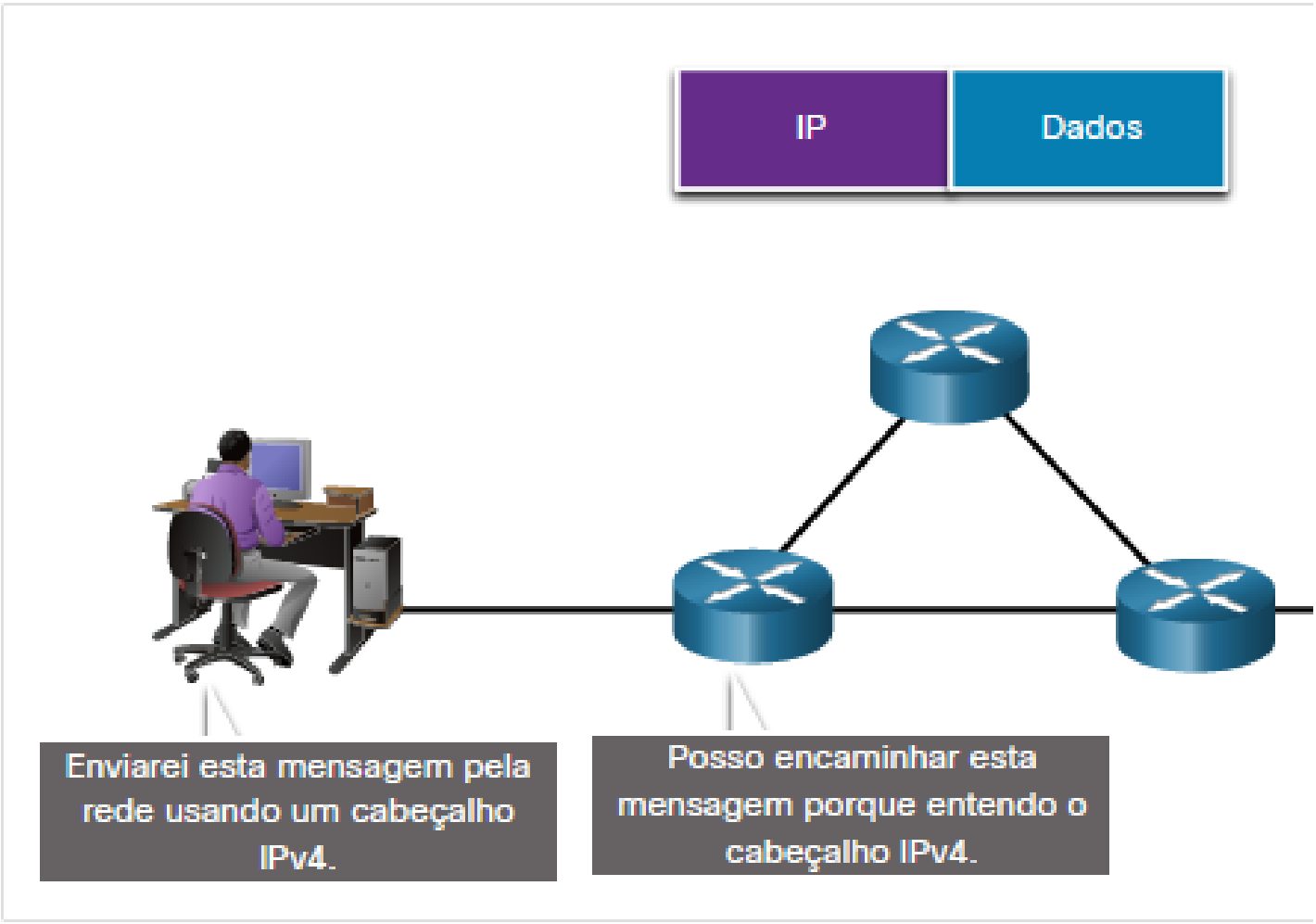
Lista de Protocolos

A tabela lista os vários tipos de protocolos necessários para habilitar as comunicações em uma ou mais redes.

Tipo de Protocolo	Descrição
Protocolos de comunicação em rede	Os protocolos permitem que dois ou mais dispositivos se comuniquem através de um ou mais redes. A família de tecnologias Ethernet envolve uma variedade de protocolos como IP, Transmission Control Protocol (TCP), HyperText Protocolo de transferência (HTTP) e muito mais.
Protocolos de segurança de rede	Protocolos protegem os dados para fornecer autenticação, integridade dos dados e criptografia de dados. Exemplos de protocolos seguros incluem o Secure Shell (SSH), SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security).
Protocolos de roteamento	Protocolos permitem que os roteadores troquem informações de rota, compare caminho e, em seguida, selecionar o melhor caminho para o destino remota. Exemplos de protocolos de roteamento incluem Open Shortest Path First (OSPF) e Border Gateway Protocol (BGP).
Protocolos de descoberta de serviço	Protocolos são usados para a detecção automática de dispositivos ou serviços. Exemplos de protocolos de detecção de serviços incluem Host dinâmico Protocolo de Configuração (DHCP) que detecta serviços para endereço IP alocação e Sistema de Nomes de Domínio (DNS) que é usado para executar conversão de nome para endereço IP.

Funções de protocolo de rede

Os protocolos de comunicação de rede são responsáveis por uma variedade de funções necessárias para comunicações de rede entre dispositivos finais. Por exemplo, na figura, como o computador envia uma mensagem, através de vários dispositivos de rede, para o servidor?



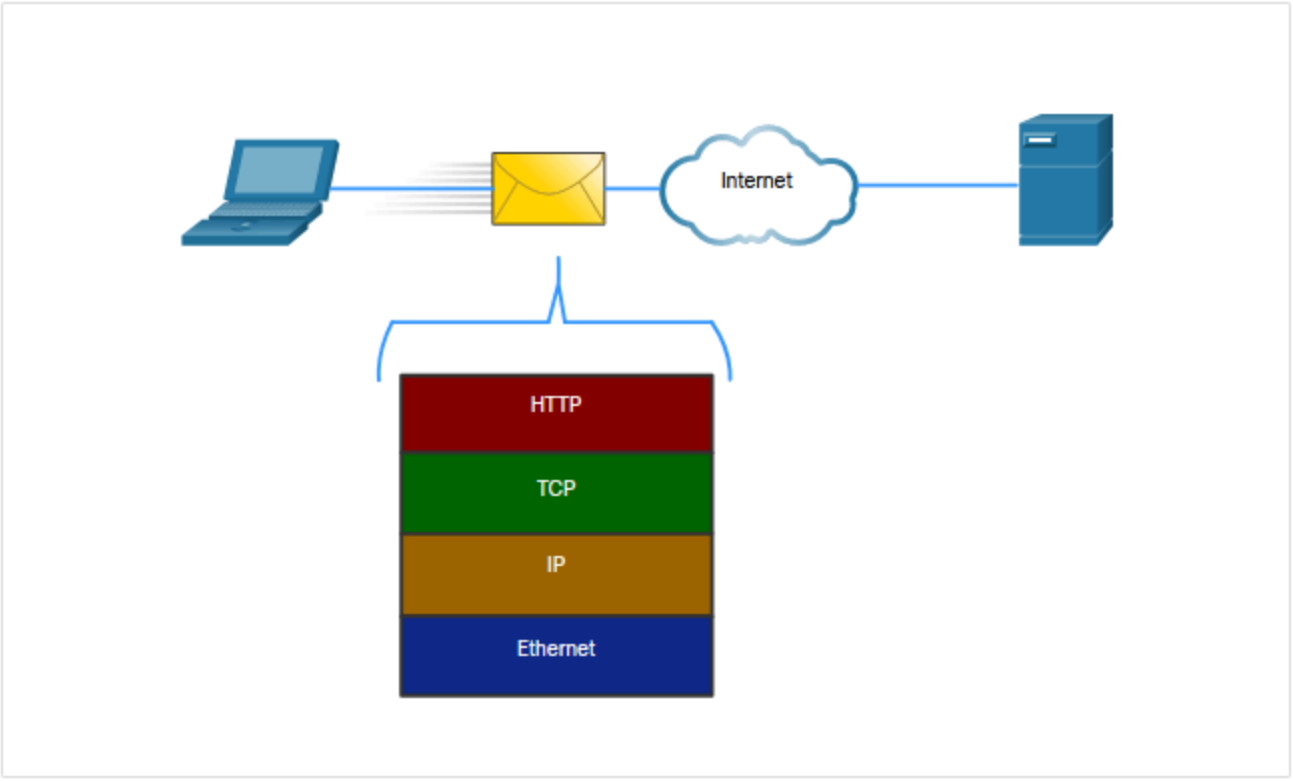
Computadores e dispositivos de rede usam protocolos acordados para se comunicar. A tabela lista as funções desses protocolos.

Funções dos Protocolos de Rede

Função	Descrição
Endereçamento	Identifica o remetente e o destinatário pretendido da mensagem usando um esquema de endereçamento definido. Exemplos de protocolos que fornecem incluem Ethernet, IPv4 e IPv6.
Confiabilidade	Esta função fornece mecanismos de entrega garantidos em caso de mensagens são perdidos ou corrompidos em trânsito. O TCP fornece entrega garantida.
Controle de fluxo	Esta função garante que os fluxos de dados a uma taxa eficiente entre dois dispositivos de comunicação. O TCP fornece serviços de controle de fluxo.
Sequenciamento	Esta função rotula exclusivamente cada segmento de dados transmitido. A usa as informações de sequenciamento para remontar o informações corretamente. Isso é útil se os segmentos de dados forem perdido, atrasada ou recebida fora de ordem. O TCP fornece serviços de sequenciamento.
Detecção de erros	Esta função é usada para determinar se os dados foram corrompidos durante transmissão. Vários protocolos que fornecem detecção de erros incluem Ethernet, IPv4, IPv6 e TCP.
Interface de aplicação	Esta função contém informações usadas para processo a processo comunicações entre aplicações de rede. Por exemplo, ao acessar uma página da Web, protocolos HTTP ou HTTPS são usados para se comunicar entre o processos da Web do cliente e do servidor.

Interação de Protocolos

Uma mensagem enviada através de uma rede de computadores normalmente requer o uso de vários protocolos, cada um com suas próprias funções e formato. A figura mostra alguns protocolos de rede comuns que são usados quando um dispositivo envia uma solicitação para um servidor Web para sua página da Web.



Descrição dos Protocolos

Os protocolos na figura são descritos da seguinte forma:

- **Protocolo de transferência de hipertexto (HTTP) -** Este protocolo controla a maneira como um servidor da web e um cliente da web interagem. O HTTP define o conteúdo e formatação das solicitações e respostas trocadas entre o cliente e o servidor. Tanto o software do cliente quanto o do servidor Web implementam HTTP como parte da aplicação. O HTTP conta com outros protocolos para reger o modo como as mensagens são transportadas entre cliente e servidor.
- **Transmission Control Protocol (TCP)** - Este protocolo gerencia as conversas individuais. A TCP é responsável por garantir a entrega confiável das informações e gerenciar o controle de fluxo entre os dispositivos finais.
- **Protocolo Internet (IP) -** Este protocolo é responsável por entregar mensagens do remetente para o receptor. IP é usado por roteadores para encaminhar como mensagens em várias redes.
- **Ethernet** - Este protocolo é responsável pela entrega de mensagens de uma NIC para outra NIC na mesma rede local (LAN) Ethernet.

Verifique a sua compreensão - Protocolos

1. BGP e OSPF são exemplos de que tipo de protocolo?

- ◯ comunicação de rede
- ◯ segurança de rede
- ◯ roteamento
- ◯ descoberta de serviço

1. BGP e OSPF são exemplos de que tipo de protocolo?

- ◯ comunicação de rede
- ◯ segurança de rede
- ◉ roteamento
- ◯ descoberta de serviço

2. Quais dois protocolos são os protocolos de descoberta de serviço? (Escolha duas.)

- ☐ DNS
- ☐ TCP
- ☐ SSH
- ☐ DHCP

2. Quais dois protocolos são os protocolos de descoberta de serviço? (Escolha duas.)

- ☑ DNS
- ☐ TCP
- ☐ SSH
- ☑ DHCP

3. Qual é o propósito da função de sequenciamento na comunicação de rede?

- ◯ para rotular exclusivamente segmentos transmitidos de dados para remontagem adequada pelo receptor
- ◯ para determinar se os dados estão corrompidos durante a transmissão
- ◯ para garantir fluxos de dados a uma taxa eficiente entre o remetente e o receptor
- ◯ para garantir a entrega de dados

---

3. Qual é o propósito da função de sequenciamento na comunicação de rede?

- ◉ para rotular exclusivamente segmentos transmitidos de dados para remontagem adequada pelo receptor
- ◯ para determinar se os dados estão corrompidos durante a transmissão
- ◯ para garantir fluxos de dados a uma taxa eficiente entre o remetente e o receptor
- ◯ para garantir a entrega de dados

---

4. Este protocolo é responsável por garantir a entrega confiável de informações.

- ◯ TCP
- ◯ IP
- ◯ HTTP
- ◯ Ethernet

---

4. Este protocolo é responsável por garantir a entrega confiável de informações.

- ◉ TCP
- ◯ IP
- ◯ HTTP
- ◯ Ethernet